ONDASYN STROY - JETIBAY

Üretim binası - Elektrik dağıtım ve dış aydınlatma panoları

Alan	Bilgi
Müşteri / Заказчик	АО «Мангистаумунайгаз»
Proje / Проект	Производственный корпус по ремонту нефтепромыслового оборудования ... м/р Жетыбай
Proje no / № проекта	862232/2023/1-209P
Kaynak albümler	Альбом 13 - Эобд и Эосв; Альбом 11 - ЭС
BOM / Reçete	260817 Ondasyn Stroy Jetibay Chint bom -recete.xlsx
Üretici / Изготовитель	TEKLED
Revizyon	R1 - 25.08.2026 | ШР-1 korpus ve ana MCCB güncellemesi
Durum	Müşteri onayına sunuldu; işaretli reçete düzeltmeleri tamamlanmadan üretim serbest değildir

KAPSAM

9 TİP / 11 ADET	6 adet özel imalat pano + 5 adet hazır/standart kutulu ürün. Fiyat bilgisi içermez.

R1'de ШР-1 için 714-15115 korpus ve 3P 160A MCCB teknik esasa alınmıştır; reçete satır düzeltmeleri tamamlandıktan sonra üretim referansı olacaktır.

No	Pano / Ürün	Adet	H x W x D (mm)	IP	Durum	Üretim tipi
1	ШС-1 (ПР11-3116-21У3)	1	1200x750x300	IP54	UYGUN - kA TEYİDİ	Özel imalat
2	АВР-3-400-2-У	1	1700x1000x500	IP31	REVİZYON GEREKLİ	Özel imalat
3	ШР-1	1	1200x750x300	IP31	ŞARTLI UYGUN - REÇETE DÜZELT	Özel imalat
4	ЩРВ	1	398x312x120	IP31	REVİZYON GEREKLİ	Özel imalat
5	ЩО	1	313x268x120	IP31	UYGUN - kA TEYİDİ	Özel imalat
6	ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4)	1	500x400x220	IP31	REVİZYON GEREKLİ	Özel imalat
7	ПМЛ-1220	3	Üretici standardı	Proje şartı	TEKNİK FÖY GEREKLİ	Hazır ürün
8	Я1 (ЯРП-111М-311-100А)	1	Üretici standardı	IP32	TEKNİK FÖY GEREKLİ	Hazır ürün
9	ЯР2 (ЯРВ-100)	1	400x300x200	Proje şartı	TEKNİK FÖY GEREKLİ	Hazır ürün

GENEL TASARIM ESASLARI

No	Açıklama
1	Genel sistem: 3P+N+PE, 380/220V, 50Hz; aksi panel sayfasında belirtilmedikçe alt kablo girişi.
2	Kısa devre hesap raporu verilmemiştir. 4.5kA/6kA modüler cihazların uygunluğu onaydan önce proje müellifi tarafından teyit edilecektir.
3	Korpus rengi önerisi RAL 7035; müşteri aksi bildirmezse uygulanacaktır.
4	Kapak, iç yerleşim ve tek hat isimleri projedeki orijinal Rusça pano adları korunarak hazırlanmıştır.

2. BOM - PROJE REVİZYON MATRİSİ

Üretim öncesi zorunlu teknik kararlar

ÜRETİM BLOKE / ПРОИЗВОДСТВО ЗАБЛОКИРОВАНО

Pano	BOM R1 / Reçete	Proje / tek hat	Üretim onayı esası	Seviye
ABP	Korpus 1200x800x400 + tek NXZM ATS	Proje 1700x1000x500; 6 CT + 2 sayaç alanı	1700x1000x500 korunacak; CT/sayaç kapsamı müşteri kararı	KRİTİK
ШР-1 / ana	714-15067 eski korpus duruyor; 714-15115 'oto' satırında; 160A MCCB satırı yok	Tek hat 160A; giriş 5x70mm²	714-15115 korpus + NXM-250S 3P160A; reçete satırları düzeltilir	REÇETE DÜZELT
ШР-1 / çıkış	NXL-63 16/25A + 3P25A	RCBO C10/C16; 3P C20	NXBLE RCBO + C20; tek hat ayarı	ZORUNLU
ЩРВ	Giriş63A; çıkış40/6/16A; NXL RCCB	Tek hat ayarları40/32/4/10A	Değerler tek hatta göre düşürülecek; NXBLE RCBO	ZORUNLU
ШНО	NXR-25 termik röle dahil	Proje şemasında termik röle yok	NXR-25 BOM'dan çıkarılacak	ZORUNLU
ПМЛ / Я1 / ЯР2	Sadece set fiyat satırı	Ürün içeriği proje tarifinde kısmi	Teknik föy ve sigorta/termik ayarları onaylanacak	ONAY
SONUÇ	ШР-1 korpus ve ana kesici teknik olarak onaylanmıştır. Reçete satır düzeltmeleri, RCBO/çıkış akımı ve diğer panolardaki açık revizyonlar tamamlanmadan üretim serbestisi verilmez.			

TEKNİK DOĞRULAMA

No	Açıklama
1	NXL-63, CHINT teknik tanımına göre aşırı akım koruması olmayan RCCB'dir; tek cihazlı son devrelerde NXBLE-63 RCBO kullanılacaktır.
2	NXZM-400, CB sınıfı ATS olarak aşırı akım/kısa devre açma işlevi sunabilir; tam model kodu (S/H, 3P, kontrolör A/B/C) siparişten önce kilitlenecektir.
3	ШР-1 ve ЩРВ çıkış değerlerinde çizimdeki nominal/ayar değeri ayrımı esas alınmıştır; final ayar listesi test tutanağına işlenecektir.

ШС-1 (ПР11-3116-21У3) - TEKNİK VERİ / TEK HAT

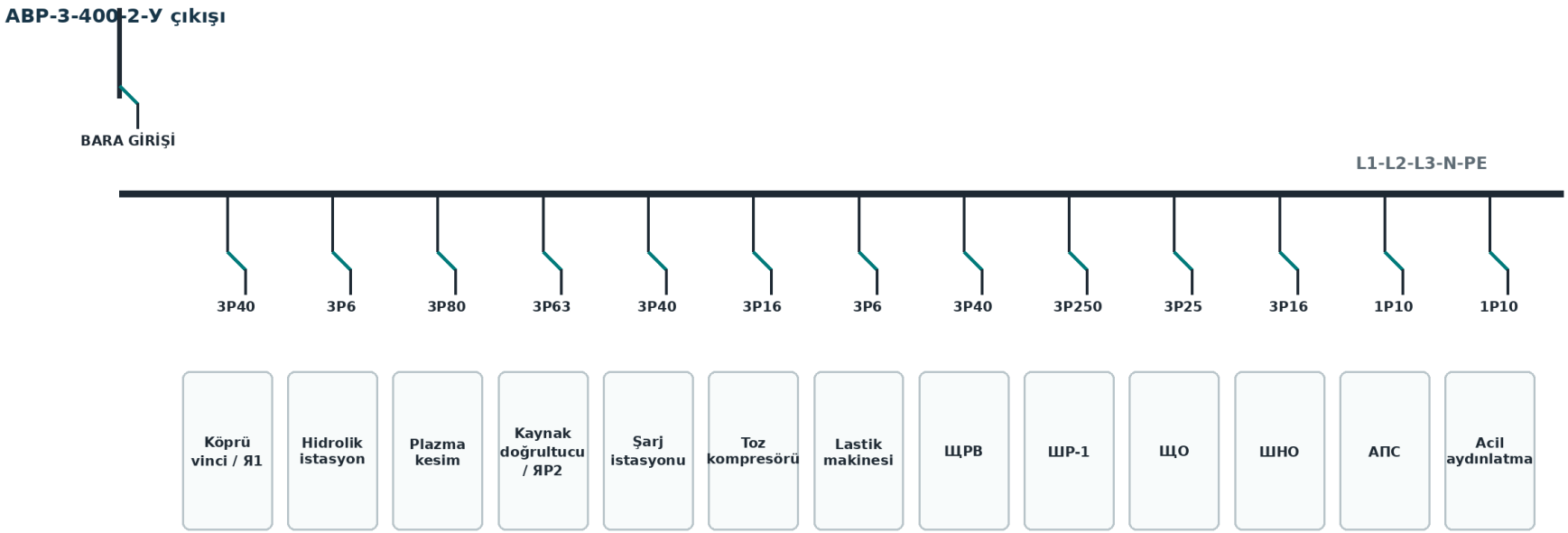
Adet: 1 | Duvar tipi metal / навесной | IP54

UYGUN - kA TEYİDİ

Nominal	Gerilim	Korpus HxWxD	Montaj	Giriş
250 A, 3P+N+PE, 380/220 V	380/220V - 50Hz	1200x750x300 mm	Duvar tipi metal / навесной	ABP-3-400-2-У çıkışı

BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEK HAT / УПРОЩЕННАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА - ШС-1 (ПР11-3116-21У3)

Koruma değerleri proje tek hattı esas alınarak yazılmıştır; nihai kA seçimi kısa devre hesabı ile doğrulanacaktır.



PANOYA ÖZEL ONAY NOTLARI

No	Açıklama
1	BOM cihaz adetleri proje ekipman spesifikasyonu ile uyumludur.
2	4.5kA MCB seçimi, pano noktasındaki hesaplanan kısa devre akımı verilmediği için şartlıdır.
3	250A NXM cihazı ana giriş değil, ШР-1 besleme çıkışıdır.

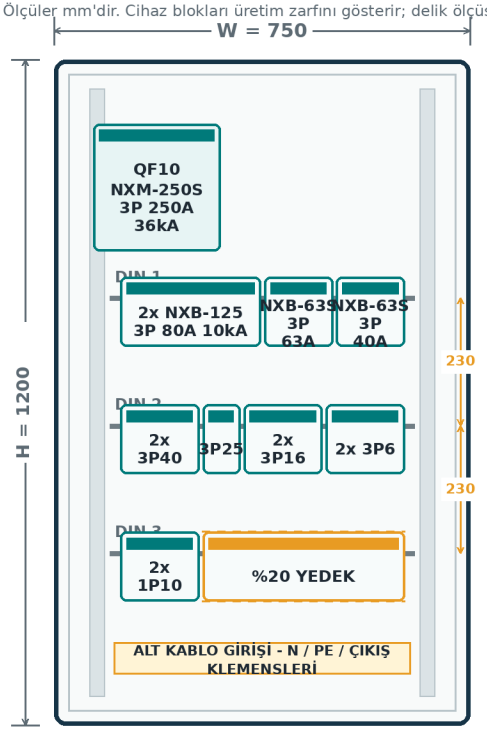
ШС-1 (ПР11-3116-21У3) - İÇ YERLEŞİM / KAPAK

Ölçülendirilmiş üretim yerleşimi

UYGUN - kA TEYİDİ

İÇ YERLEŞİM / ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - ШС-1 (ПР11-3116-21У3)

Ölçüler mm'dir. Cihaz blokları üretim zarfını gösterir; delik ölçüsü üretici şablonuna göre açılır.



KAPAK GÖRÜNÜŞÜ



YAN



1. Kablo girişi alttan
2. QF10, ШР-1 çıkışıdır
3. Ray merkez aralığı 230 mm
4. %20 mekanik yedek korunur

Poz.	Cihaz / Teknik değer	Adet	Açıklama
QF10	NXM-250S/3P 250A, 36kA	1	ШР-1 çıkışı
QF	NXB-125 3P 80A, 10kA	2	BOM ile uyumlu
QF	NXB-63S 4.5kA: 3P63x1; 3P40x3; 3P25x1; 3P16x2; 3P6x2; 1P10x2	11	BOM ile uyumlu

ABP-3-400-2-У - TEKNİK VERİ / TEK HAT

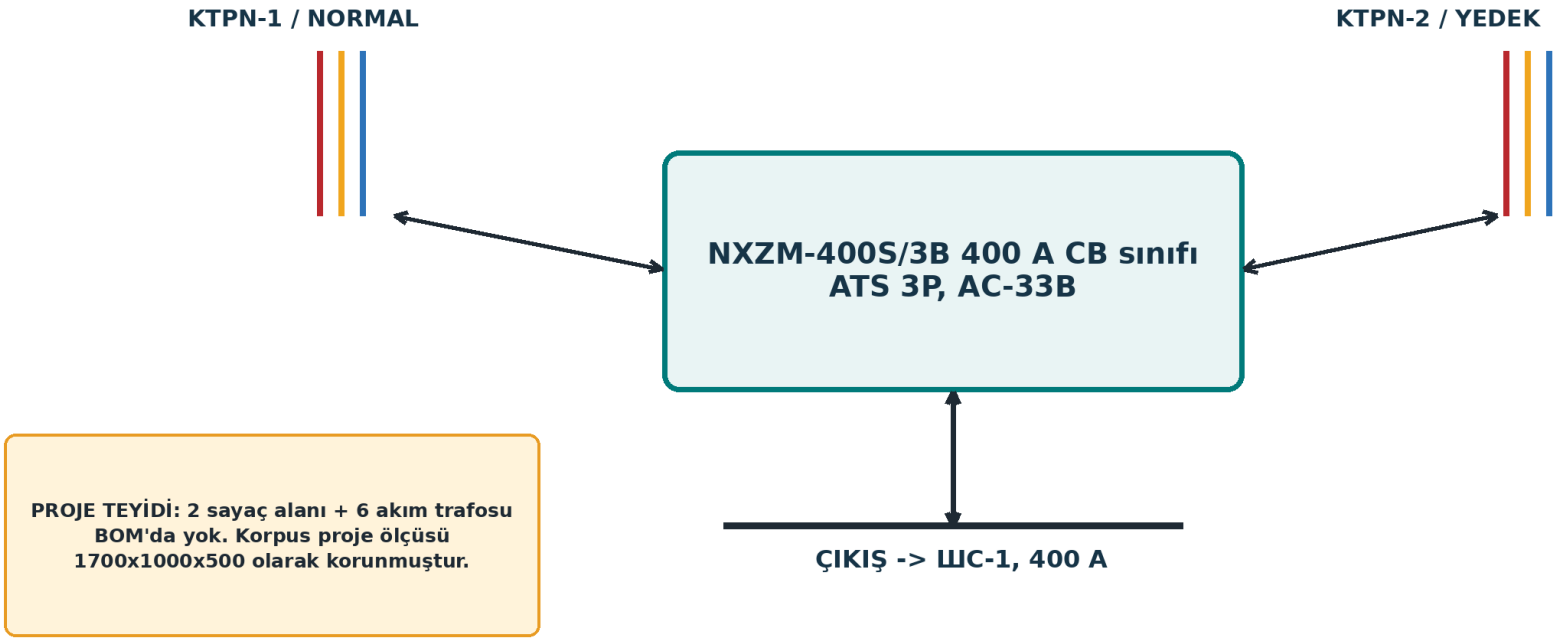
Adet: 1 | Dikili metal / напольный | IP31

REVİZYON GEREKLİ

Nominal	Gerilim	Korpus HxWxD	Montaj	Giriş
400 A, 2 giriş, 3P, 380/220 V	380/220V - 50Hz	1700x1000x500 mm	Dikili metal / напольный	Proje beslemesi

BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEK HAT / УПРОЩЕННАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА - ABP-3-400-2-У

Koruma değerleri proje tek hattı esas alınarak yazılmıştır; nihai kA seçimi kısa devre hesabı ile doğrulanacaktır.



PANOYA ÖZEL ONAY NOTLARI

No	Açıklama
1	BOM'daki 1200x800x400 korpus; 400A kablo/bara büküm alanı ve proje şartnamesindeki 1700x1000x500 ölçü ile uyumlu değildir.
2	NXZM-400S CB sınıfı ATS, iki kaynağı tek cihazda anahtarlayan fonksiyonel alternatiftir; müşteri onayı gerekir.
3	Projedeki 6 CT ve 2 sayaç alanı BOM'da bulunmadığından üretimden önce kapsam kararı verilecektir.
4	3P modelde harici N bağlantısı ve kontrol beslemesi üretici şemasına göre yapılacaktır.

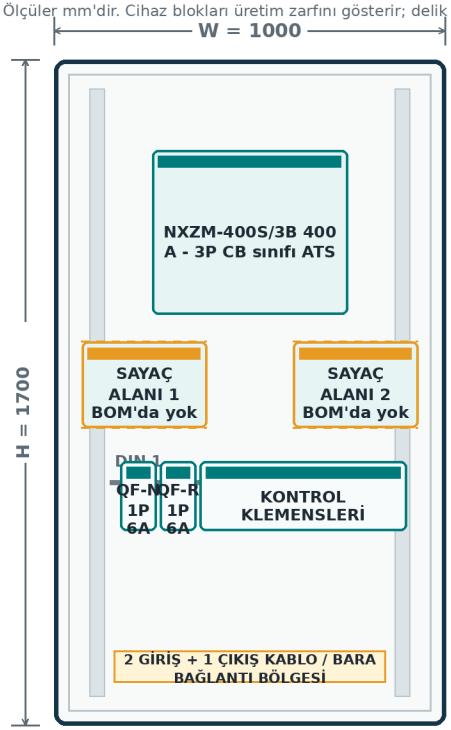
ABP-3-400-2-У - İÇ YERLEŞİM / KAPAK

Ölçülendirilmiş üretim yerleşimi

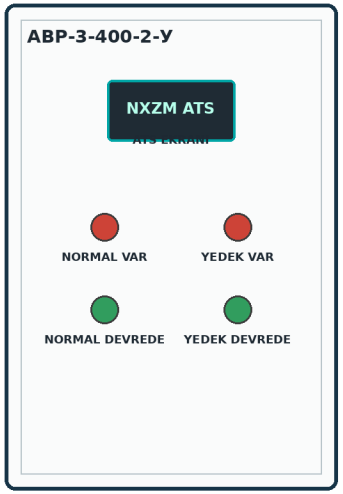
REVİZYON GEREKLİ

İÇ YERLEŞİM / ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - ABP-3-400-2-У

Ölçüler mm'dir. Cihaz blokları üretim zarfını gösterir; delik ölçüsü üretici şablonuna göre açılır.



KAPAK GÖRÜNÜŞÜ



YAN



1. Proje dış ölçüsü korunur
2. ATS üst giriş-alt çıkış
3. 6 adet CT alanı ayrılır
4. 2 kontrol MCB önerilir

Poz.	Cihaz / Teknik değer	Adet	Açıklama
ATS	NXZM-400S/3B 400A, 3P, CB sınıfı	1	BOM alternatifi
HL	ND16 kırmızı 230V	2	Kaynak mevcut
HL	ND16 yeşil 230V	2	Kaynak devrede
QFc	NXB-63S 1P 6A	2	BOM 1 adetten 2 adede revize
CT	400/5A akım trafosu	6	Projede var, BOM'da yok
M	3F sayaç / sayaç alanı	2	Projede var, BOM'da yok

ШР-1 - TEKNİK VERİ / TEK HAT

Adet: 1 | Duvar tipi metal / навесной | IP31

ŞARTLI UYGUN - REÇETE DÜZELT

Nominal	Gerilim	Korpus HxWxD	Montaj	Giriş
160 A, 3P+N+PE, 380/220 V	380/220V - 50Hz	1200x750x300 mm	Duvar tipi metal / навесной	ШС-1 / 5x70mm²

BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEK HAT / УПРОЩЕННАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА - ШР-1

Koruma değerleri proje tek hattı esas alınarak yazılmıştır; nihai kA seçimi kısa devre hesabı ile doğrulanacaktır.

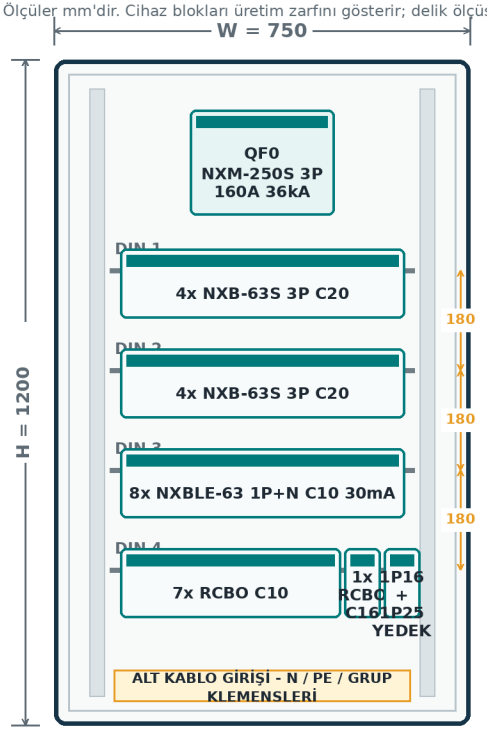


PANOYA ÖZEL ONAY NOTLARI

No	Açıklama
1	Ana giriş, kullanıcı revizyonu ile CHINT NXM-250S 3P 160A MCCB olarak onaylanmıştır; reçetede MCCB ürün satırı ve ürün kodu ayrıca eklenmelidir.
2	714-15115 ЩРн-6-2 PR 1200x750x300 IP31 korpus onaylanmıştır; reçetedeki 714-15067 eski korpus silinmeli ve 714-15115 satırı 'oto' yerine 'korpus' olarak yazılmalıdır.
3	NXL-63 yalnız kaçak akım koruması sağlar; tek cihazlı çıkışlarda aşırı akım koruması için NXBLE-63 RCBO kullanılacaktır.
4	Çıkış akımları tek hattaki ayar değerine göre C20/C10/C16 olarak revize edilmiştir; reçetedeki NXL ve 3P25A kayıtları henüz düzeltilmemiştir.

İÇ YERLEŞİM / ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - ШР-1

Ölçüler mm'dir. Cihaz blokları üretim zarfını gösterir; delik ölçüsü üretici şablonuna göre açılır.



KAPAK GÖRÜNÜŞÜ



YAN



1. 714-15115 korpus
2. 4 DIN ray - 180 mm aralık
3. NXL yerine NXBLE RCBO
4. 5x70mm² giriş büküm alanı

Poz.	Cihaz / Teknik değer	Adet	Açıklama
KORPUS	714-15115 | ЩРн-6-2 PR, 1200x750x300, IP31	1	Onaylı yeni korpus; reçetede 'korpus' yapılacak
QF0	NXM-250S 3P 160A, 36kA	1	Kullanıcı revizyonu; reçeteye ürün satırı eklenecek
QF6-13	NXB-63S 3P C20, 4.5kA	8	BOM 25A yerine; tek hat ayarı
QF/RCBO	NXBLE-63 1P+N C10, 30mA, 6kA	15	NXL yerine
QF/RCBO	NXBLE-63 1P+N C16, 30mA, 6kA	1	X3
QF26	NXB-63S 1P C16	1	Yedek
QF27	NXB-63S 1P C25	1	Yedek

ЩРВ - TEKNİK VERİ / TEK HAT

Adet: 1 | Duvar tipi modüler / навесной | IP31

REVİZYON GEREKLİ

Nominal	Gerilim	Korpus HxWxD	Montaj	Giriş
40 A, 3P+N+PE, 380/220 V	380/220V - 50Hz	398x312x120 mm	Duvar tipi modüler / навесной	ШС-1 / 5x10mm²

BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEK HAT / УПРОЩЕННАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА - ЩРВ

Koruma değerleri proje tek hattı esas alınarak yazılmıştır; nihai kA seçimi kısa devre hesabı ile doğrulanacaktır.

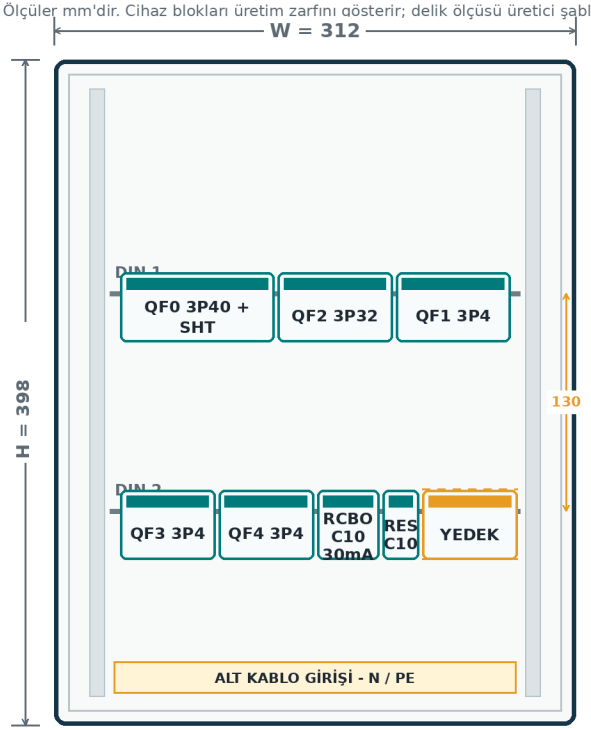


PANOYA ÖZEL ONAY NOTLARI

No	Açıklama
1	Koruma değerleri proje tek hattındaki nominal/ayar değerlerine göre 40A-32A-4A-10A olarak düzeltilmiştir.
2	NXL-63, aşırı akım koruması sağlamadığından priz çıkışında NXBLE-63 RCBO kullanılacaktır.
3	Mevcut 398x312x120 korpus 24 modül ve iki raylı yerleşim için uygundur.

İÇ YERLEŞİM / ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - ЩРВ

Ölçüler mm'dir. Cihaz blokları üretim zarfını gösterir; delik ölçüsü üretici şablonuna göre açılır.



KAPAK GÖRÜNÜŞÜ



YAN



1. 2 DIN ray - 130 mm aralık
2. SHT ana şaltere takılır
3. Alt kablo girişi
4. 3 modül mekanik yedek

Poz.	Cihaz / Teknik değer	Adet	Açıklama
QF0	NXB-63S 3P C40 + SHT-X1	1	BOM 63A yerine
QF1/3/4	NXB-63S 3P C4	3	BOM 6A yerine
QF2	NXB-63S 3P C32	1	BOM 40A yerine
QF5	NXBLE-63 1P+N C10, 30mA	1	NXL-63 yerine
QF6	NXB-63S 1P C10	1	BOM 16A yerine

ЩО - TEKNİK VERİ / TEK HAT

Adet: 1 | Duvar tipi modüler / навесной | IP31

UYGUN - kA TEYİDİ

Nominal	Gerilim	Korpus HxWxD	Montaj	Giriş
16 A, 3P+N+PE, 380/220 V	380/220V - 50Hz	313x268x120 mm	Duvar tipi modüler / навесной	ШС-1 / 5x2.5mm²

BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEK HAT / УПРОЩЕННАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА - ЩО

Koruma değerleri proje tek hattı esas alınarak yazılmıştır; nihai kA seçimi kısa devre hesabı ile doğrulanacaktır.

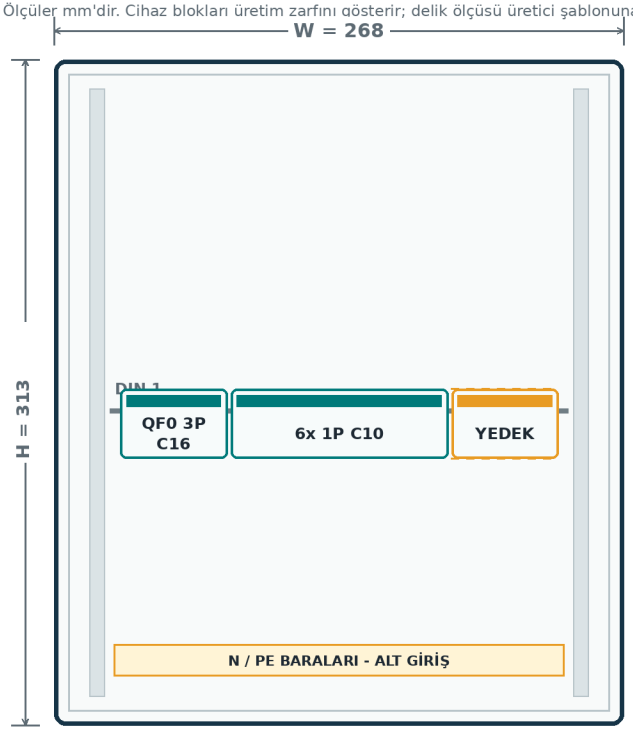


PANOYA ÖZEL ONAY NOTLARI

No	Açıklama
1	BOM adetleri ve proje tek hattı uyumludur.
2	Altı aydınlatma çıkışı faz sırası A-B-C-A-B-C olacak şekilde dengelenecektir.
3	4.5kA kesme kapasitesi, kısa devre hesabı ile doğrulanacaktır.

İÇ YERLEŞİM / ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - ЩО

Ölçüler mm'dir. Cihaz blokları üretim zarfını gösterir; delik ölçüsü üretici şablonuna göre açılır.



KAPAK GÖRÜNÜŞÜ



YAN



1. 1 DIN ray - 12 modül
2. 3 modül (%25) yedek
3. Alt kablo girişi
4. Faz dağılımı A-B-C-A-B-C

Poz.	Cihaz / Teknik değer	Adet	Açıklama
QF0	NXB-63S 3P C16, 4.5kA	1	
QF1-6	NXB-63S 1P C10, 4.5kA	6	Aydınlatma grupları

ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) - TEKNİK VERİ / TEK HAT

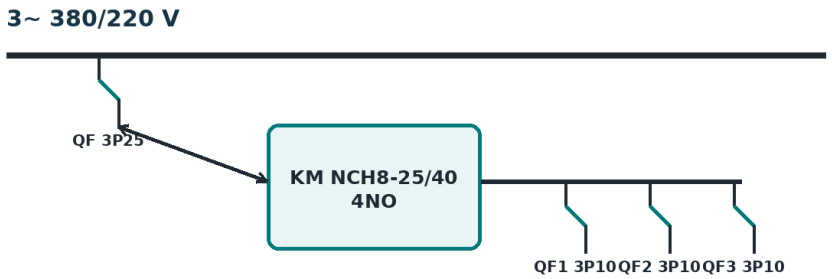
Adet: 1 | Duvar tipi kontrol panosu | IP31

REVİZYON GEREKLİ

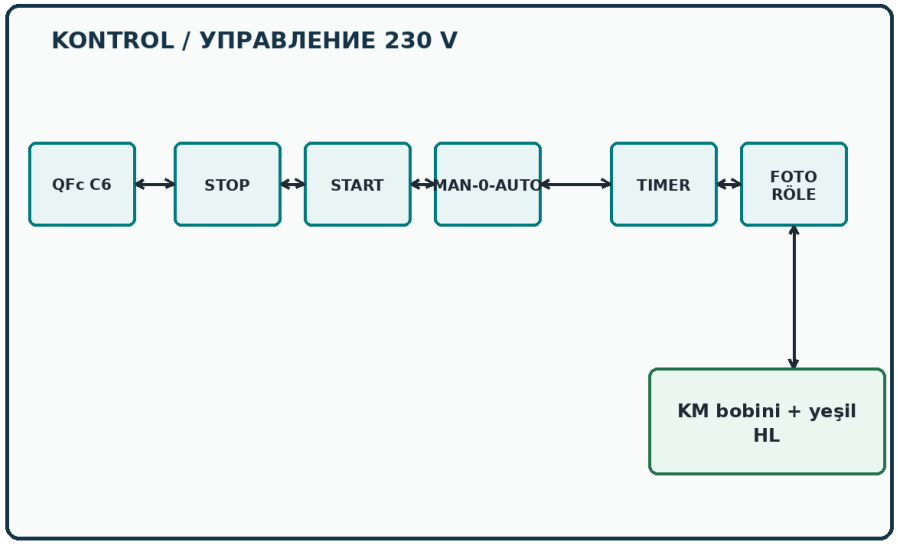
Nominal	Gerilim	Korpus HxWxD	Montaj	Giriş
25 A, 3P+N+PE, 380/220 V	380/220V - 50Hz	500x400x220 mm	Duvar tipi kontrol panosu	Proje beslemesi

BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEK HAT / УПРОЩЕННАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА - ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4)

Koruma değerleri proje tek hattı esas alınarak yazılmıştır; nihai kA seçimi kısa devre hesabı ile doğrulanacaktır.



GÜÇ DEVRESİ / СИЛОВАЯ ЦЕПЬ



PANOYA ÖZEL ONAY NOTLARI

No	Açıklama
1	NXR-25 termik röle proje ШНО şemasında bulunmaz ve aydınlatma kontaktörü için gerekli değildir; BOM'dan çıkarılacaktır.
2	500x400x220 korpus, iki ray ve kapak elemanları için uygundur; proje minimumu 400x300x200'den büyüktür.
3	AUTO çalışma foto röle ve zaman rölesi üzerinden; MAN çalışma kapak seçicisi ve START/STOP üzerinden yapılacaktır.

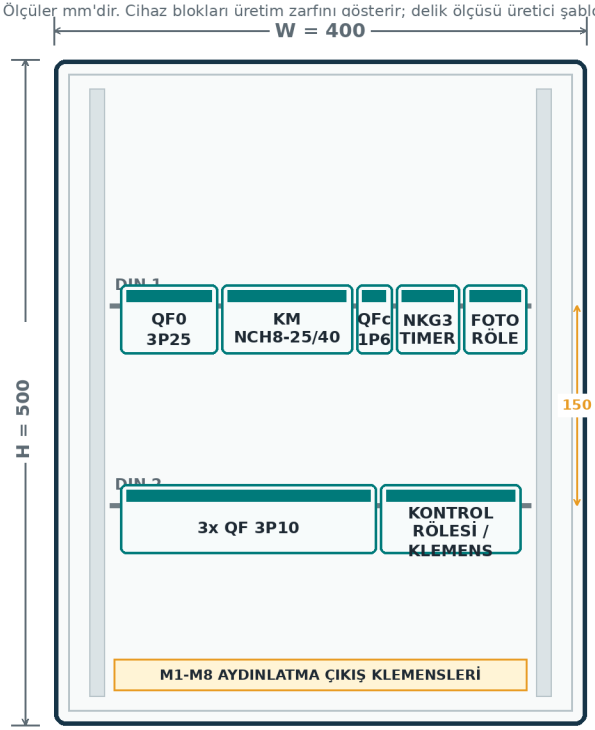
ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4) - İÇ YERLEŞİM / KAPAK

Ölçülendirilmiş üretim yerleşimi

REVİZYON GEREKLİ

İÇ YERLEŞİM / ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - ШНО (ЯУО9601-3474УХЛ4)

Ölçüler mm'dir. Cihaz blokları üretim zarfını gösterir; delik ölçüsü üretici şablonuna göre açılır.



KAPAK GÖRÜNÜŞÜ



YAN



1. 2 DIN ray - 150 mm aralık
2. Termik röle kaldırılır
3. Kapak elemanları ölçülü
4. Foto+timer AUTO zinciri

Poz.	Cihaz / Teknik değer	Adet	Açıklama
QF0	NXB-63S 3P C25	1	Ana
KM	NCH8-25/40 25A 4NO 230V	1	4 kutuplu aydınlatma kontaktörü
QF1-3	NXB-63S 3P C10	3	Aydınlatma çıkışları
KONTROL	NXB-63S 1P C6 + NKG3 timer + DIN foto röle	1 set	AUTO zinciri
KAPAK	NP2-BG33 MAN-0-AUTO + yeşil HL + START/STOP	1 set	Kapak kumandası

9. HAZIR / STANDART KUTULU ÜRÜNLER

ПМЛ-1220, Я1, ЯР2

TEKNİK FÖY GEREKLİ

Ürün	Adet	Proje tanımı	Onay kapsamı	Kasa / Korpus
ПМЛ-1220	3	Projede ПМЛ 1160M, 12A, 400V; fan starteri	Hazır kutulu ürün; START/STOP ve kontaktör/koruma içeriği teknik föy ile teyit	Üretici dış ölçüsü
Я1 (ЯРП-111M-311-100A)	1	100A, 380V, рубильник + sigorta, IP32	Ana şalter ve 3 sigorta; sigorta nominali yük/kablo ile teyit	Üretici standardı
ЯР2 (ЯРВ-100)	1	VR32-31 100A + 3x ППН33 32-100A	400x300x200 metal kutu; nihai sigorta değeri kaynak makinesi verisine göre	400x300x200
ONAY KOŞULU	Bu üç ürün için marka-model teknik föyü, iç bağlantı şeması ve etiket bilgisi müşteri/proje müellifi tarafından görülmeden satınalma ve sevk yapılmaz.			

ÜRETİM / ONAY NOTLARI

No	Açıklama
1	ПМЛ-1220 tipi, proje spesifikasyonundaki ПМЛ 1160M 12A fonksiyonunu sağlamalıdır.
2	Я1 ve ЯР2 sigorta gövdelerinin nominal aralığı yeterlidir; takılacak buşon akımı yük ve kablo korumasına göre ayrıca yazılacaktır.
3	Hazır ürünlerde TEKLED iç yerleşim müdahalesi yapılmayacak; giriş/çıkış etiketleri proje devre isimleriyle tamamlanacaktır.

No	Kaynak	Kapsam / bağlantı	Kullanım
1	Эобд и Эосв.pdf	Альбом 13; özellikle tek hat ve spesifikasyon paftaları 7-16	Birincil proje kaynağı
2	ЭС.pdf	Альбом 11; ШНО tek hat ve kontrol şeması, pafta 10	Birincil proje kaynağı
3	260817 Ondasyn Stroy Jetibay Chint bom -recete.xlsx	Sayfa1; özellikle ШР-1 satırları 24-31	BOM R1 / reçete kontrolü
4	CHINT NXL-63 resmi ürün sayfası	https://www.chintglobal.com/za/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxl-63.html	RCCB - aşırı akım koruması yok
5	CHINT NXBLE-63 resmi ürün sayfası	https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxble-63.html	RCBO - 6kA
6	CHINT NXZ(H)M resmi katalog	https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxzm.html	CB sınıfı ATS / AC-33B

ÜRETİM SONU TEST KAPSAMI

No	Test	Kapsam
1	Görsel/mekanik kontrol	Korpus, IP elemanları, etiketler, sıkma torkları
2	Koruma iletkeni sürekliliği	Kapak gövde PE bağlantısı dahil
3	İzolasyon ve dielektrik kontrol	Uygulanabilir standart/proje prosedürüne göre
4	Fonksiyon testi	ATS transfer, ŞHO MAN-0-AUTO, şönt açtırma
5	Faz sırası ve devre doğrulama	A-B-C dengesi, terminal ve kablo numarası
6	Ayar kayıtları	MCCB/MCB/RCBO nominal ve test butonu

MÜŞTERİ KARARI / РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

	Karar	Açıklama
☐	ONAY / СОГЛАСОВАНО	R1 revizyon matrisi kabul edilmiştir; reçete düzeltmeleri sonrası üretim serbestisi verilebilir.
☐	ŞARTLI ONAY / СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ	Aşağıdaki açıklamalar işlenerek yeniden sunulacaktır.
☐	RED / НЕ СОГЛАСОВАНО	Üretime başlanmayacaktır.

Müşteri notları / Замечания заказчика:

Müşteri yetkilisi / Заказчик	Ad Soyad / Ф.И.О.	İmza / Подпись	Tarih / Дата
TEKLED tasarım / Проектировал	**Kontrol / Проверил**	**Üretim / Производство**	**Kalite / Качество**